华中科技大学 2022～2023 学年第一学期

“模拟电子技术基础”考试试卷(A 卷)

考试方式：闭卷　考试日期：2023.2.14　考试时长：150 分钟

专业班级：_____　学　号：_____　姓　名：_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
满分	10	24	10	12	16	20	8	100
得分								

分　数	
评卷人	

1、（10 分）

电路如图 1 所示，假设所有运算放大器均为理想的。

（1）求 $v_O=f(v_i)$的关系式；

（2）若 v_i=1V，试求图中电流 i_o 的值。

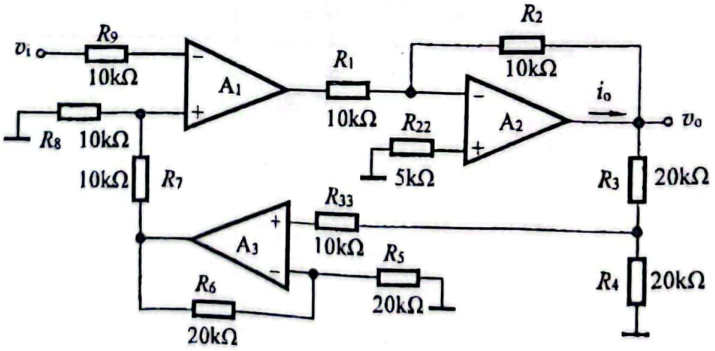

图 1

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分　数	
评卷人	

2、(24 分)

放大电路如图 2 所示。已知 MOSFET 的 K_n =1mA/V²，λ=0，V_{TN} =2V，设通带内电容可视为交流短路。

（1）求静态工作点 Q（即 I_{DQ}、V_{GSQ}、V_{DSQ}），并判断 MOSFET 工作在哪个区；

（2）画出电路的小信号等效电路，要标出受控源的控制量和受控量；

（3）求电路的输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 的值，并说明电路中电阻 R_{g3} 的作用；

（4）求互导 g_m、$A_v=v_o/v_i$ 和 $A_{vs}=v_o/v_s$ 的值；

（5）若想降低该电路的下限截止频率 f_L，应该首先调节哪个电容 C_1、C_2、C_3？

（6）说明电路中电阻 R_1、R_2 引入的反馈的类型和作用？

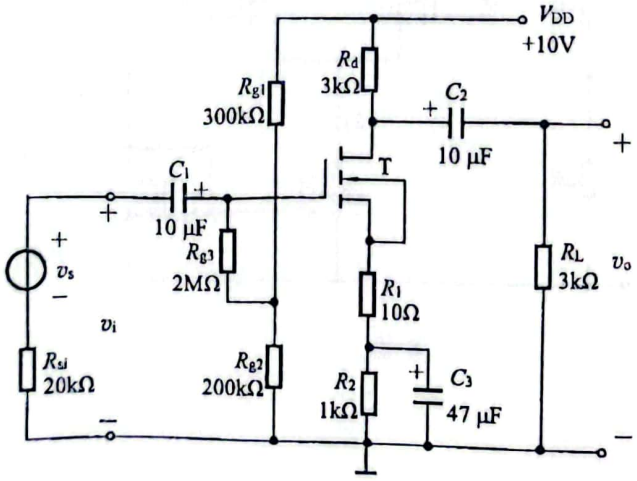

图 2

解答内容不得超过装订线

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分　数	
评卷人	

3、（10分）

电路如图3所示，MOSFET的参数为 $V_{TN}=-V_{TP}=1V$，$K_n=K_p=1mA/V^2$，$\lambda_n=\lambda_p=\lambda=0.01\ V^{-1}$，若电路的差模电压增益 $|A_{vd}|=|v_O/v_{id}|=200$，共模抑制比 $K_{CMR}=500$。当输入电压 $v_{i1}=v_{i2}=0$ 时，输出 $v_O=0$。确定电路中电阻 R、R_{d1}、R_{d2} 和 R_{d3} 的阻值。

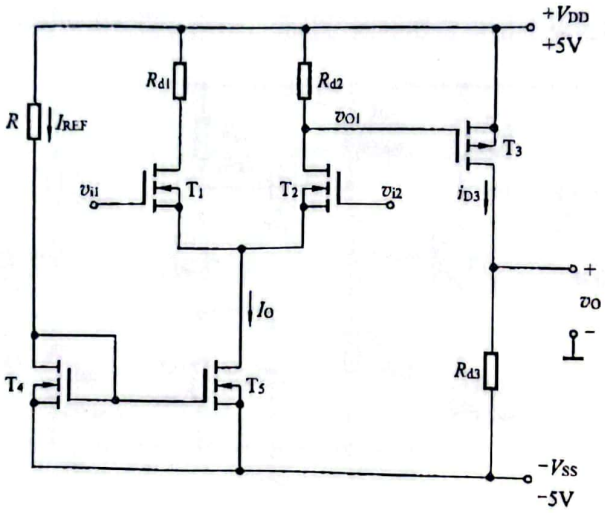

图 3

分　数	
评卷人	

4、(12 分)

电路如图 4 所示，

（1）若要稳定电路的输出电流，试通过反馈电阻 R_f 引入合适的负反馈，判断电路级间交流反馈的组态和极性（注意在图上标明瞬时极性）；

（2）设电路满足深度负反馈，求其闭环增益和闭环源电压增益。

（3）若 i_o 的方向如图中虚线箭头所示，此时的闭环增益和闭环源电压增益如何变化。

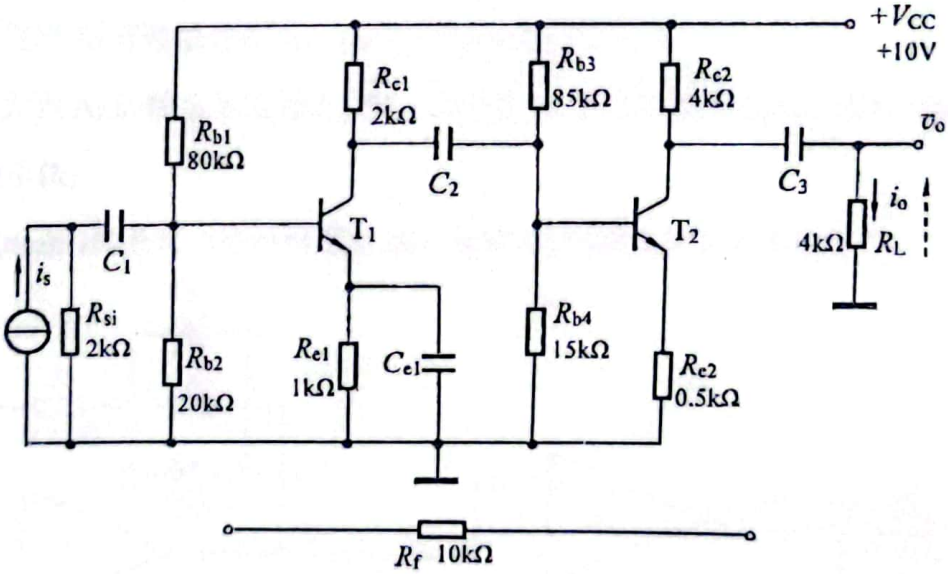

图 4

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分　数	
评卷人	

5、(16 分)

电路如图 5 所示，

（1）说明图（b）电路中二极管 D_1、D_2 的作用；

（2）假设 T_1、T_2 管的饱和压降为 V_{CES}=2V，求此时负载可能获得的最大功率？并求此时 T_1 或 T_2 管的最大管耗？当负载获得最大功率时，T_1、T_2 管工作于哪个区（截止、放大、饱和）；并选择合适的功放管（P_{CM}、I_{CM}，$|V_{(BR)CEO}|$）；

（3）为了克服图（a）电路驱动电流过小的缺点，希望在不增加和减少任何元器件的情况下，改变图中电阻 R_f 的位置，与图（b）组合，引入负反馈，试画出反馈通路的连线，并说明该反馈组态，并计算满足深度负反馈条件下的闭环增益。

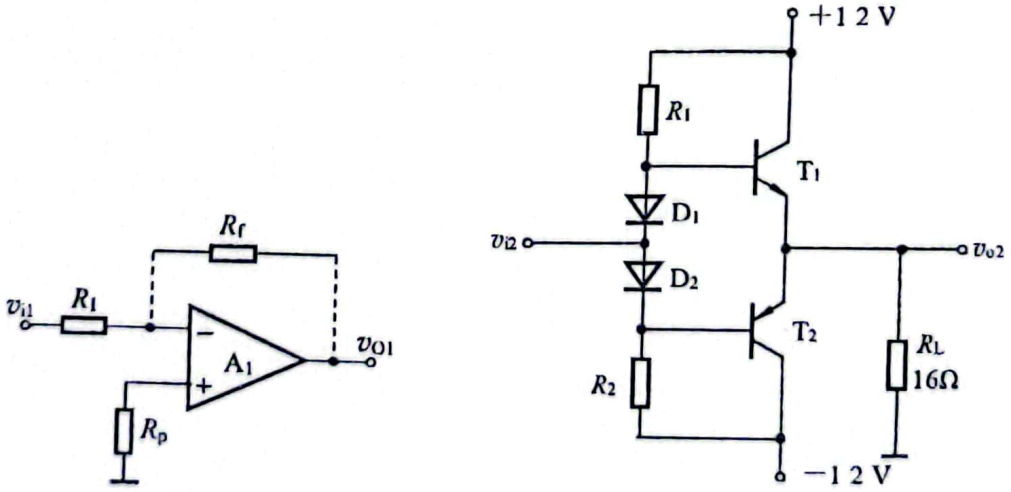

图 5

分　数	
评卷人	

6、(20 分)

波形产生电路如图 6 所示，运算放大器均为理想的。

(1) 为使电路满足起振的相位条件，标出 A_1 的同相输入端和反相输入端？

(2) 为使电路满足起振的幅度条件，R_3 应该满足什么条件？

(3) 试求 $F(s)=v_f(s)/v_{o1}(s)$，并求正弦波 v_{o1} 的振荡频率；

(4) 画出 v_{o1} 与 v_{o2} 的传输特性曲线，标明关键参数值；

(5) 若电路中电阻 R_2 开路或者短路，v_{o1} 的波形将如何变化；

(6) 若运算放大器 A_2 的输出电压为±12V，稳压管 D_z 正常稳压时最大电流为 20mA，计算限流电阻 R_7 的最小值；

(7) 求 $v_{O3}=f(v_{O2})$的关系式，并说明电阻 R_9，电容 C_2 的取值该如何考虑？

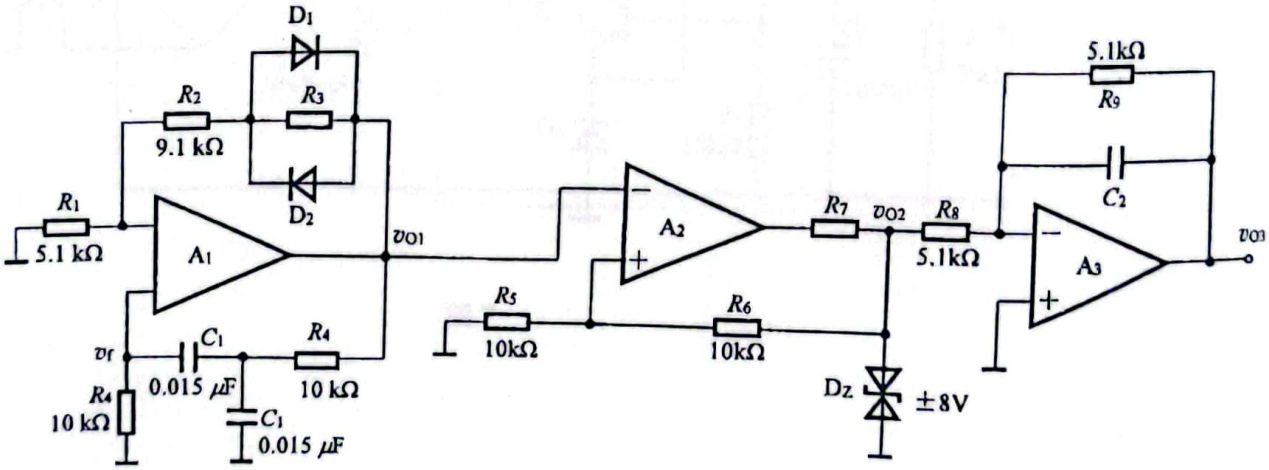

图 6

解答内容不得超过装订线

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分　数	
评卷人	

7、(8 分)

图 7 所示电路为输出-9V 的稳压电路。已知稳压管 Dz 的稳定电压 V_Z = 5.3V，三极管 T_3 的 V_{BE} = -0.7V，整流滤波的电压关系按 1.2 计算。

（1）图中存在两个错误，请指出并在原图中改正；

（2）求电阻 R_3 的值；

（3）说明图中电阻 R_1 的作用；

（4）若将虚线框中的元件用集成三端稳压芯片代替，试选择合适的型号。

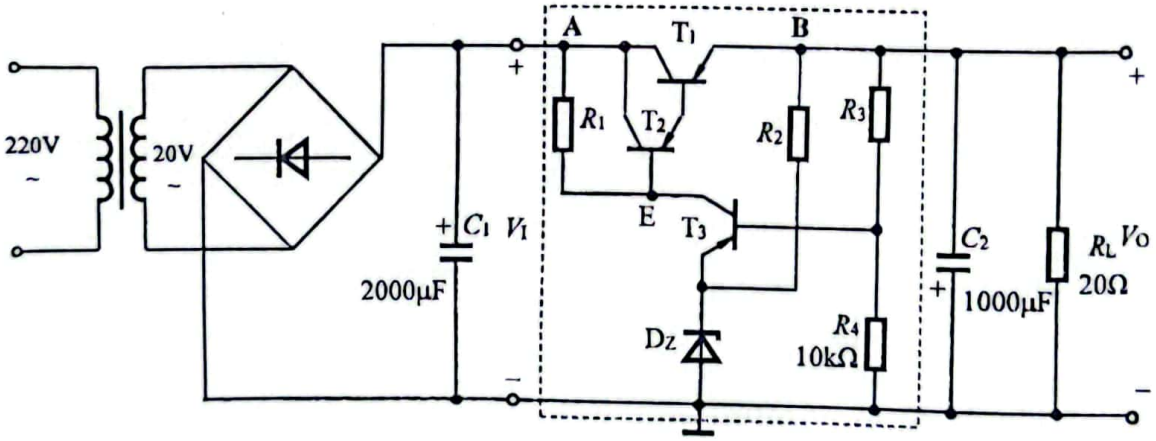

图 7

解答内容不得超过装订线

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

参考公式：

$$i_D = I_S(e^{\frac{v_D}{V_T}} - 1) \qquad r_d = \frac{V_T}{I_D} \qquad i_D = K_n(v_{GS} - V_{TN})^2$$

$$i_D \approx 2K_n(v_{GS} - V_{TN})\, v_{DS} \qquad K_n = \frac{K_n'}{2} \cdot \frac{W}{L} = \frac{\mu_n C_{ox}}{2}\left(\frac{W}{L}\right)$$

$$i_D = K_n(v_{GS} - V_{TN})^2(1 + \lambda v_{DS}) \qquad r_{ds} = [\lambda K_n(v_{GS} - V_{TN})^2]^{-1} = \frac{1}{\lambda I_D}$$

$$g_m = 2K_n(V_{GSQ} - V_{TN}) = 2\sqrt{K_n I_{DQ}} = \frac{2}{V_{TN}}\sqrt{I_{DO} I_D} \qquad R_o = R // r_{ds} // \frac{1}{g_m}$$

$$r_{be} = 200 + (1+\beta)\frac{26(\text{mV})}{I_{EQ}(\text{mA})} \qquad f_H = \frac{1}{2\pi R'_{si} C}, \quad C = C_{gs} + (1 + g_m R'_L) C_{gd},$$

$$R'_{si} = R_{si} // R_g \quad A_{vd1} = -\frac{1}{2} g_m (r_{ds} // R_d) \qquad A_{vc1} = -\frac{g_m (r_{ds} // R_d)}{1 + g_m (2r_o)} \qquad K_{CMR1} \approx g_m r_o$$

$$A_{vd1} = -\frac{\beta R_c}{2r_{be}} \qquad A_{vc1} = \frac{-\beta R_c}{r_{be} + (1+\beta)\, 2r_o} \qquad K_{CMR1} \approx \frac{\beta r_o}{r_{be}}$$

$$R_{ic} = \frac{1}{2}[r_\pi + (1+\beta)(2r_o)]$$

$$V_O = (1 + R_f / R_1)\left[V_{IO} + I_{IB}(R_1 // R_f - R_2) + \frac{1}{2} I_{IO}\,(R_1 // R_f + R_2)\right]$$

$$A_f = \frac{A}{1 + AF} \qquad P_{om} = \frac{1}{2} \cdot \frac{V_{om}^2}{R_L} = \frac{1}{2} \cdot \frac{(V_{CC} - V_{CES})^2}{R_L} \qquad P_V = \frac{2V_{CC} V_{om}}{\pi R_L} \approx \frac{2}{\pi} \cdot \frac{V_{CC}^2}{R_L}$$

$$P_{T1} = \frac{1}{R_L}\left(\frac{V_{CC} V_{om}}{\pi} - \frac{V_{om}^2}{4}\right) \qquad P_T = P_{T1} + P_{T2} = \frac{2}{R_L}\left(\frac{V_{CC} V_{om}}{\pi} - \frac{V_{om}^2}{4}\right)$$

$$\dot{F}_V = \frac{j\omega RC}{(1 - \omega^2 R^2 C^2) + j3\omega RC} \qquad \dot{F}_V = \frac{1}{3 + j\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$$

$$V_L = (1.1 \sim 1.2)\, V_2 \qquad V_O = (1 + \frac{R_2}{R_1})V_{REF} + I_d R_2$$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App